

数据库系统原理

胡 敏 教授 博士生导师
合肥工业大学 计算机与信息学院
jsjxhumin@hfut.edu.cn

第二章 关系数据库



厚德 笃学 崇实 尚新



第二章 关系数据库

2.1 关系数据结构及形式化定义

2.2 关系操作

2.3 关系的完整性

2.4 关系代数

2.5 关系演算

2.6 本章小结



■简单说，一个关系(relation)就是一个Table

■ 关系模型就是处理Table的，它由三个部分组成：

➤ 描述DB各种数据的基本**结构形式**(Table/Relation)

➤ 描述Table与Table之间所可能发生的各种**操作(关系运算)**

➤ 描述这些操作所应遵循的**约束条件(完整性约束)**

■学习: Table如何描述，有哪些操作、结果是什么、有哪些约束等？

学生登记表

学号	姓名	性别	出生年月	入学日期	家庭住址
98110101	张三	男	1980.10	1998.09	黑龙江省哈尔滨市
98110102	张四	女	1980.04	1998.09	吉林省长春市
98110103	张五	男	1981.02	1998.09	黑龙江省齐齐哈尔市
98110201	王三	男	1980.06	1998.09	辽宁省沈阳市
98110202	王四	男	1979.01	1998.09	山东省青岛市
98110203	王武	女	1981.06	1998.09	河南省郑州市

学生成绩单

班级	课程	教师	学期	学号	姓名	成绩
981101	数据库	李四	98秋	98110101	张三	100
981101	数据库	李四	98秋	98110102	张四	90
981101	数据库	李四	98秋	98110103	张五	80
981101	计算机	李五	98秋	98110101	张三	89
981101	计算机	李五	98秋	98110102	张四	98
981101	计算机	李五	98秋	98110103	张五	72
981102	数据库	李四	99秋	98110201	王三	30
981102	数据库	李四	99秋	98110202	王四	90
981102	数据库	李四	99秋	98110203	王武	78

操作

有哪些？

结果

是什么？



2.2 关系操作

■常用的关系操作

- ✓ 查询：选择、投影、连接、除、并、交、差
- ✓ 数据更新：插入、删除、修改
- ✓ 选择、投影、并、差、笛卡尔基是5种基本操作

■关系操作的特点

- ✓ 集合操作方式：操作的对象和结果都是集合，一次一集合的方式。

一次一集合（关系型）
一次一记录（非关系型）

- ✓ 非过程化语言：用户只需告诉做什么（What）、不需告诉怎么做（How）
- ✓ 数据定义、数据操纵、数据控制语言集成在一起

DDL

DML

DCL：权限控制、完整性控制等





关系操作（续）

■关系操作语言的分类

- 关系代数语言

- ✓ 用对关系的运算来表达查询要求。如：ISBL

- 关系演算语言：用谓词来表达查询要求

- ◆ 元组关系演算语言：谓词变元的基本对象是元组变量。如：APLHA, QUEL

- ◆ 域关系演算语言：谓词变元的基本对象是域变量。如：QBE

- ✓ 具有关系代数和关系演算双重特点的语言。如：SQL（Structured Query Language）





第二章 关系模型

- 2.1 关系数据结构及形式化定义
- 2.2 关系操作
- 2.3 关系的完整性**
- 2.4 关系代数
- 2.5 关系演算
- 2.6 本章小结





2.3 关系的完整性

■ 关系的三类完整性约束

- 实体完整性
- 参照完整性
- 用户定义的完整性

实体**完整性**和**参照完整性**是关系模型**必须满足**的完整性约束条件，
被称作是关系的两个**不变性**，应该由**关系系统自动支持**。





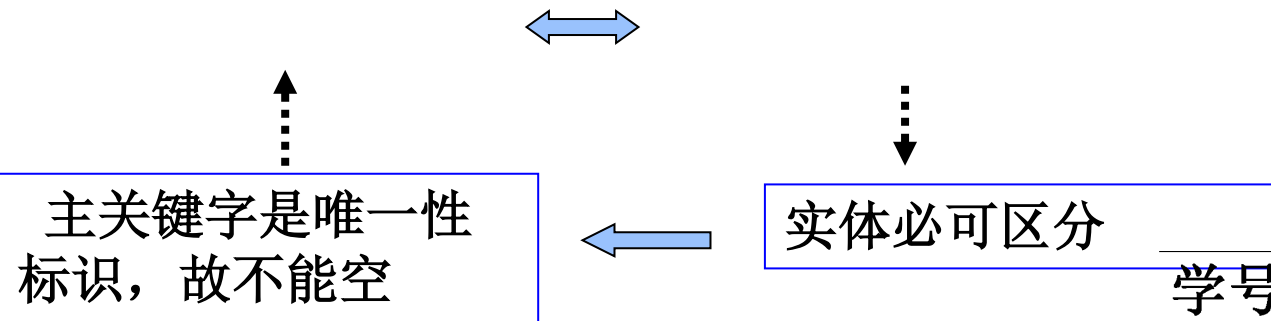
实体完整性

■规则2.1 实体完整性规则

若属性A（指一个或一组属性）是基本关系R的主属性，则属性A不能取空值(NULL）。

原因：基本关系

实体集



空值就是“不知道”或“无意义”的值。

若主属性取空值，就说明存在某个不可标识的实体，即存在不可区分的实体。

如：学生关系（**SNO**，SNAME，AGE，SEX）

课程关系（**CNO**，CNAME）

选课关系（**SNO**，**CNO**，G）

学号	姓名	性别	年龄
201801	张三	女	19
201802	李四	男	20
	王五	男	20
804	赵六	女	20
805	钱七	男	19



■ 空值的含义

- 空值：不知道、不存在或无意义的值；
- 为什么需要空值？在进行关系操作时，有时关系中的某属性值在当前是填不上的，比如学生信息中有“班级待定”等，这时就需要空值来代表这种情况。

关系模型中用‘NULL’表征

- 空值不能参与算术、比较或逻辑运算等，会影响聚集函数运算的正确性。

例如：“10 + Null”结果是多少呢？ “10 * Null”结果是多少呢？

再例如，一个班有30名同学，如所有同学都有成绩，则可求出平均成绩；如果有一个同学没有成绩，怎样参与平均成绩的计算呢，是当作 0，还是当作100呢？还是不考虑他呢？

- 有空值的时候是需要特殊处理的，要特别注意。





- 关系间的引用
- 外码
- 参照完整性规则



■ 关系间的引用

在关系模型中实体及实体间的联系都是用关系来描述的，因此可能存在着关系与关系间的引用。

例1 学生实体、专业实体以及专业与学生间的一对多联系

专业（专业号，专业名）

学生（学号，姓名，性别，专业号，年龄）

关系间的引用（续）



计算机与信息学院
SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION ENGINEERING
人工智能学院
SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

专业（专业号，专业名）

专 业 号	专 业 名
0 1	信 息
0 2	数 学
0 3	计 算 机

学生（学号，姓名，性别，专业号，年龄）

学号	姓名	性别	专业号	年龄
801	张三	女	01	19
802	李四	男	01	20
803	王五	男	01	20
804	赵六	女	02	20
805	钱七	男	02	19





例2 学生、课程、学生与课程之间的多对多联系

学生（学号，姓名，性别，专业号，年龄）

课程（课程号，课程名，学分）

选修（学号，课程号，成绩）



关系间的引用（续）



计算机与信息学院
SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION ENGINEERING
人工智能学院
SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

学生

学 号	姓 名	性 别	专 业 号	年 龄
8 0 1	张 三	女	0 1	1 9
8 0 2	李 四	男	0 1	2 0
8 0 3	王 五	男	0 1	2 0
8 0 4	赵 六	女	0 2	2 0
8 0 5	钱 七	男	0 2	1 9

课程

课程号	课程名	学分
01	数据库	4
02	数据结构	4
03	编译	4
04	PASCAL	2

学生选课

学号	课程号	成绩
801	04	92
801	03	78
801	02	85
802	03	82
802	04	90
803	04	88





例3 学生实体及其内部的领导联系(一对多)

学生（学号，姓名，性别，专业号，年龄，班长）

学号	姓名	性别	专业号	年龄	班长
801	张三	女	01	19	802
802	李四	男	01	20	
803	王五	男	01	20	802
804	赵六	女	02	20	805
805	钱七	男	02	19	



■外码（Foreign Key）定义

设 F 是基本关系 R 的一个或一组属性，但不是关系 R 的码。如果 F 与基本关系 S 的主码 K_s 相对应，则称 F 是基本关系 R 的外码

基本关系 R 称为参照关系（Referencing Relation）

基本关系 S 称为被参照关系（Referenced Relation）或目标关系（Target Relation）

说明

- ✓ 关系 R 和 S 不一定是不同的关系
- ✓ 目标关系 S 的主码 K_s 和参照关系的外码 F 必须定义在同一个（或一组）域上
- ✓ 外码并不一定要与相应的主码同名
- ✓ 当外码与相应的主码属于不同关系时，往往取相同的名字，以便于识别

学生（学号，姓名，性别，专业号，年龄，班长）

如：学生关系（**SNO**，SNAME，AGE，SEX）----被参照关系

课程关系（**CNO**，CNAME）----被参照关系

选课关系（**SNO**，**CNO**，G）----参照关系



■ 参照完整性规则

若属性（或属性组） F 是基本关系 R 的外码，它与基本关系 S 的主码 K_s 相对应（基本关系 R 和 S 不一定是不同的关系），则对于 R 中每个元组在 F 上的值必须为：

- ✓ 或者取空值（ F 的每个属性值均为空值）
- ✓ 或者等于 S 中某个元组的主码值



如：

学生（学号，姓名，性别，**专业号**，年龄，**班长学号**）

“专业号” 属性只取下面两类值：

- (1) **空值**，表示尚未给该学生分配专业
- (2) 非空值，这时该值必须是**专业关系中某个元组的“专业号”值**，表示该学生不可能分配到一个不存在的专业中

选修（学号，课程号，成绩）

“学号”和“课程号”是选修关系中的主属性，按照实体完整性和参照完整性规则，它们只能取相应被参照关系中已经存在的主码值

■ 用户自定义的完整性

针对某一具体关系数据库的约束条件，用户定义的反映某一具体应用所涉及的数据必须满足的语义要求；

一经定义，**DBMS**会自动检查，从而不必在应用程序中作检查。





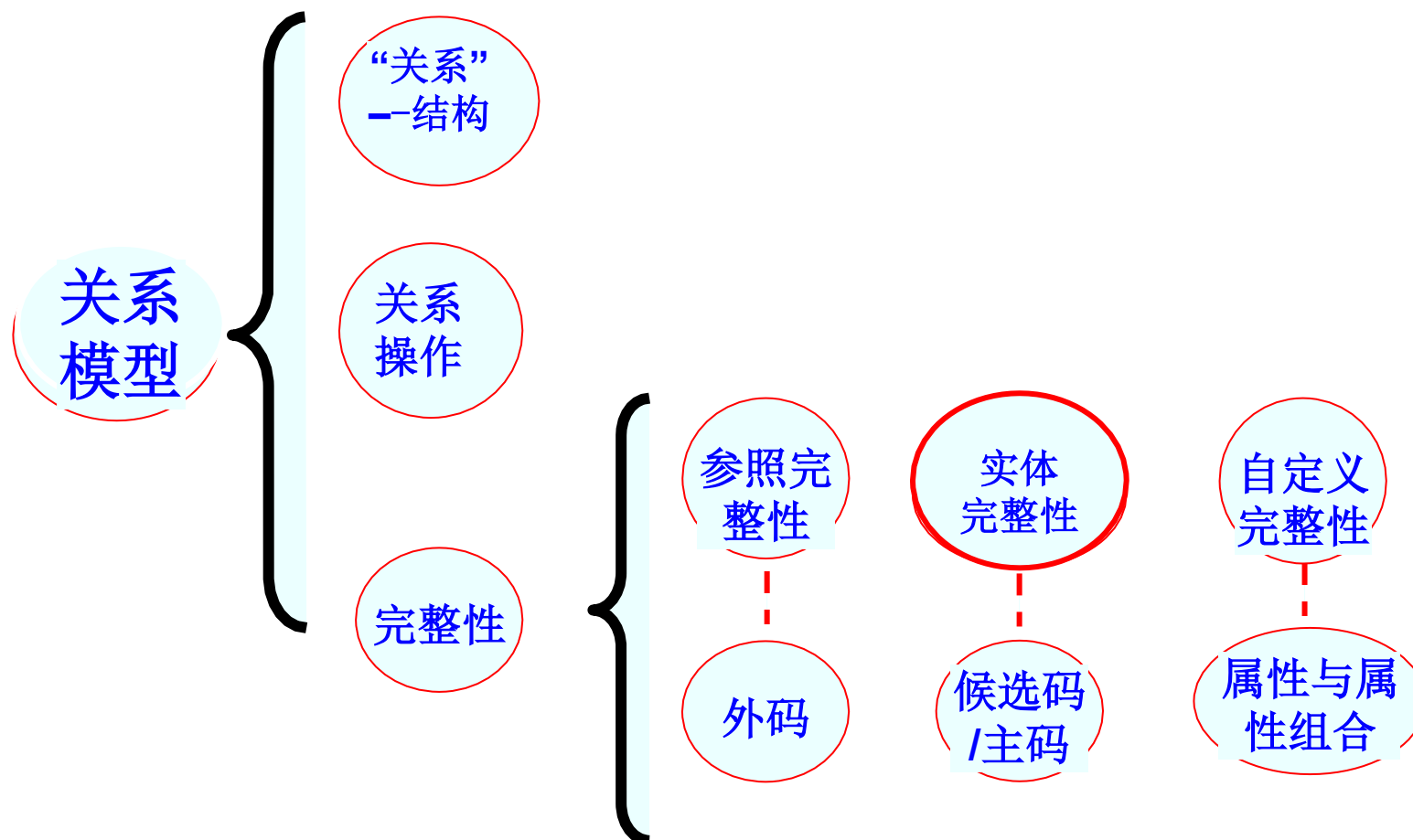
例:

课程(课程号, 课程名, 学分)

- “课程名” 属性必须取唯一值
- 非主属性 “课程名” 也不能取空值
- “学分” 属性只能取值{1, 2, 3, 4}



本讲回顾



关系数据库的完整性

为了防止不符合规范的数据进入数据库，在用户对数据进行插入、修改、删除等操作时，*DBMS*自动按照一定的约束条件对数据进行监测，使不符合规范的数据不能进入数据库，以确保数据库中存储的数据正确、有效、相容。

To be continued
Practice makes perfect!



厚德

笃学

崇实

尚新